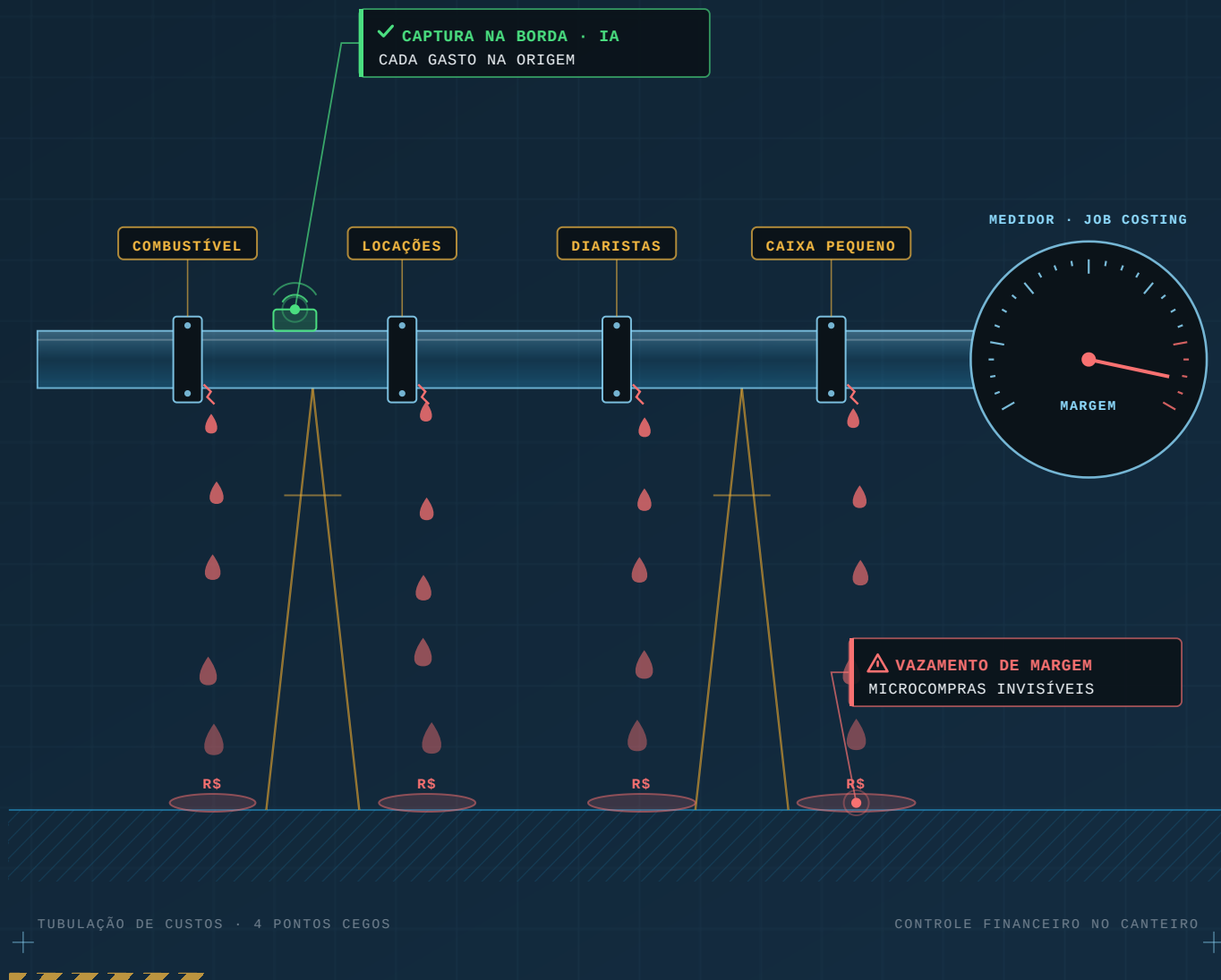




GESTÃO FINANCEIRA DE OBRAS

Controle Financeiro no Canteiro: **O** Fim do Ponto Cego das Microcompras.

Como a captura financeira de borda com IA elimina o vazamento de margem nas microcompras descentralizadas do canteiro — combustível, locações, diaristas e caixa pequeno — e devolve o job costing em tempo real ao financeiro.

Sumário executivo

Tese executiva: o vazamento de margem raramente nasce nos grandes contratos. Ele é corroído, dia após dia, por microcompras descentralizadas e invisíveis — combustível, locações de curto prazo, diaristas e caixa pequeno — que geram latência de dados e destroem a apropriação de custos (job costing).

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- ▶ Dados de projeto falhos e má comunicação respondem por **48% de todo o retrabalho** na construção nos EUA — cerca de **US\$ 31,3 bilhões/ano**. O canteiro sem captura estruturada é a origem primária desses dados falhos.¹
- ▶ Profissionais de construção perdem **~14 horas por semana** (35% do tempo) em atividades não produtivas — busca de informação, reconciliação e correção de erros.²
- ▶ A ausência de registro financeiro contemporâneo é um fator central em disputas contratuais, cujo **valor médio global chega a US\$ 42,8 milhões** e leva, em média, **~14 meses** para ser resolvido.³
- ▶ O ciclo de fechamento financeiro manual (WhatsApp + planilhas) opera com latência de dias a semanas; a captura de borda com IA reduz esse ciclo para **quase tempo real**.

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Meça antes de negociar:** instrumente a captura de despesas no ponto de origem (canteiro) antes de tentar renegociar fornecedores — sem dado unitário, não há alavanca.
- ✓ **Ataque a base da pirâmide:** priorize as milhares de microcompras de baixo valor, não apenas os grandes contratos, onde o controle já é maduro.
- ✓ **Una engenharia e financeiro:** vincule cada despesa ao avanço físico (RDO) para criar um registro defensável e reduzir exposição a disputas.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

Até 2028, construtoras que instrumentarem a captura financeira de borda no canteiro reduzirão de forma relevante o retrabalho ligado a dados e encurtarão o ciclo de conciliação de semanas para horas. **PROJEÇÃO PILLIER**

Telemetria: o custo mensurável do ponto cego

Despesas descentralizadas (combustível, locações, diaristas) geram latência de dados que destrói o job costing. Os indicadores abaixo dimensionam o custo do problema a partir de pesquisas de mercado reconhecidas.

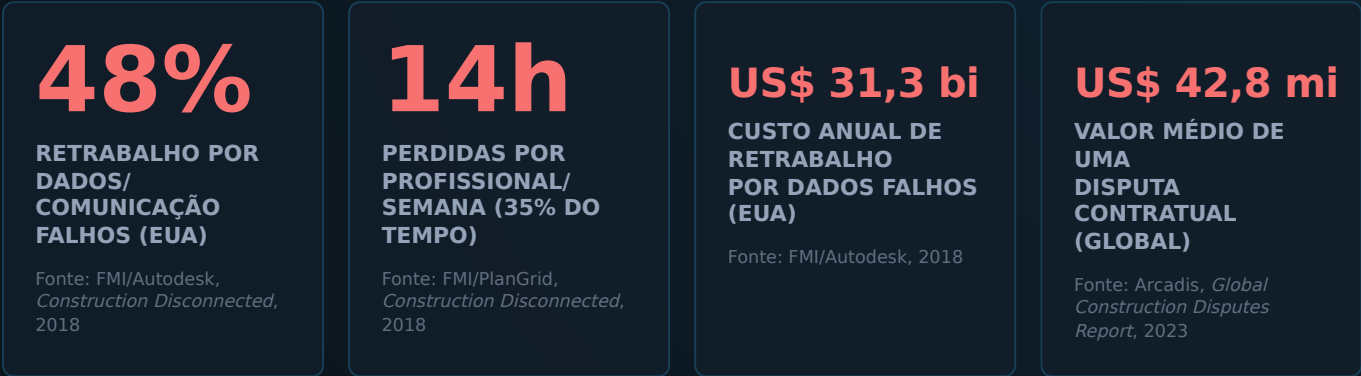


Figura 1. Benchmark de eficiência — ciclo de fechamento financeiro



Comparativo ilustrativo de ciclo de conciliação. A latência do workflow manual reflete os ~14h/semana perdidos em busca de informação e reconciliação (FMI/PlanGrid, 2018); o tempo do fluxo Pillier é uma estimativa de produto. **ILUSTRATIVO**

⚠ O custo da fricção

Sobrecarga de back-office: equipes gastam dias cruzando extratos bancários com notas fiscais ilegíveis, em vez de analisar custos.

Inflação oculta de insumos: orçamentos estáticos perdem visibilidade de preços unitários no canteiro — variação típica na faixa de 6-8%.

ESTIMATIVA PILLIER

⚠ Risco de auditoria e disputas

US\$ 42,8 mi por disputa: a falha em documentar custos de forma contemporânea é fator recorrente em litígios de construção.³

~14 meses de resolução: tempo médio global para encerrar uma disputa — agravado pela ausência de lastro financeiro imutável.³

Anatomia do ponto cego financeiro

O paradoxo do controle: construtoras gerenciam contratos de milhões com precisão, mas perdem margem em milhares de transações de baixo valor. A dependência de adiantamentos e Pix não documentados destrói a rastreabilidade.

Figura 2. Três vetores de vazamento em microcompras

Combustível & frete

Alta volatilidade

Vazamento: abastecimentos em postos locais sem negociação de frota.

Impacto: variação relevante no custo do diesel entre canteiros da mesma empresa.

ESTIMATIVA PILLIER

Compras emergenciais

Zero negociação

Vazamento: ferragens e insumos comprados via caixa pequeno para evitar paradas.

Impacto: perda de economia de escala e risco fiscal por falta de NF-e.

Locações menores

Renovação passiva

Vazamento: betoneiras e andaimes com diárias estendidas sem controle de uso.

Impacto: pagamento por equipamentos ociosos por falta de baixa no RDO.

Matriz de diagnóstico e mitigação

MÉTRICA DE RISCO	OPERAÇÃO CONVENCIONAL (NÍVEL 1)	IMPACTO NO CUSTO	MITIGAÇÃO POR IA (PILLIER)
Captura de recibos	Fotos via WhatsApp, papel amassado.	Latência de dias na conciliação.	OCR de borda: extração em segundos.
Variação de preço	Desconhecida até o fechamento mensal.	6-8% de inflação oculta.*	Benchmarking: alerta em tempo real.
Apropriação (job costing)	Lançamento manual em planilhas/ERP.	Erro humano na classificação.*	Auto-classificação: plano de contas nativo.
Defesa contratual	Silos isolados (engenharia x financeiro).	Risco alto em auditorias. ³	RDO financeiro: registro imutável.

* Faixas marcadas são estimativas ilustrativas Pillier a partir de observação de campo; demais linhas apoiam-se nas fontes citadas. **ILUSTRATIVO**

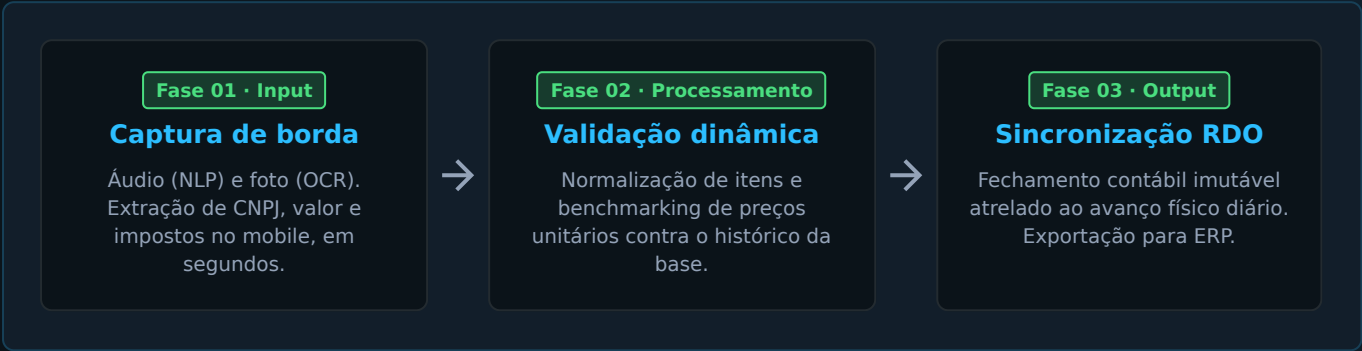
A pirâmide de risco financeiro (analogia Heinrich/Bird)

Por analogia com a pirâmide de segurança do trabalho: para cada grande disputa contratual milionária, há dezenas de estouros de orçamento em pacotes de serviço, apoiados por centenas de microcompras não rastreadas corroendo a margem diária. O controle começa na base. **MODELO CONCEITUAL**

O motor financeiro autônomo

Automação de ponta a ponta: a transição de processos manuais para inteligência de campo exige uma arquitetura de dados sem atrito. O Pillier elimina a digitação por meio de visão computacional e integração nativa.

Figura 3. Pipeline de dados — da captura ao fechamento contábil



Arquitetura do produto Pillier. Tempos de extração dependem de qualidade da imagem e conectividade. **ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO**

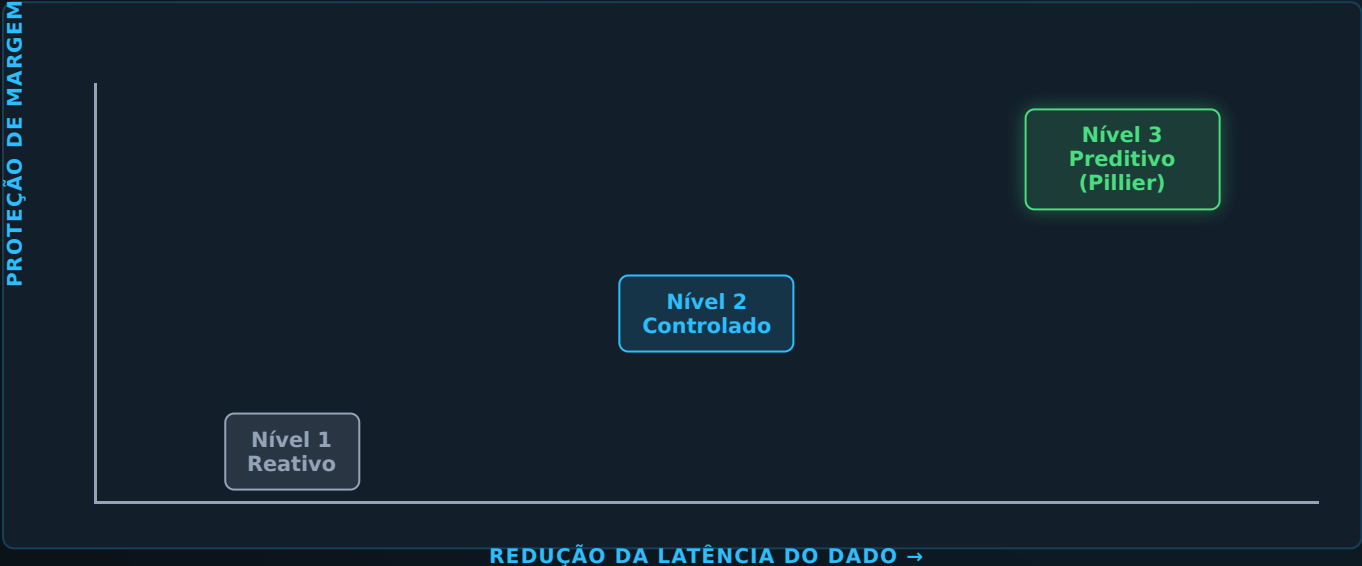
Matriz de capacidades técnicas

1. OCR de recibos (visão computacional) Zero digitação: a IA lê cupons fiscais amassados e notas sujas de obra. Classificação: alocação automática na subcategoria correta do plano de contas.	2. Histórico unitário (benchmarking) Inteligência de preços: centraliza o custo de insumos (ex.: cimento, diesel) em todas as obras. Alertas: sinaliza compras acima da variação permitida por suprimentos.
3. Curva-S financeira dinâmica Projeção real: atualiza a curva de desembolso a cada compra no campo. Visibilidade: o financeiro enxerga o fluxo de caixa sem esperar o fim do mês.	4. Disparo automatizado (17h30) Fechamento diário: o RDO financeiro é compilado e assinado ao fim do turno. Compliance: cria um log de auditoria à prova de extravios.

Modelo de maturidade de controle de campo

Avalie o estágio atual da sua construtora. O eixo horizontal representa a latência do dado; o vertical, a proteção de margem resultante.

Figura 4. Matriz de maturidade — latência do dado × proteção de margem



Modelo de maturidade Pillier. Posições são conceituais, não medições. **MODELO CONCEITUAL**

Nível 1 · Reativo Risco crítico - Captura via papel/WhatsApp. - Fechamento mensal caótico. - Preços variam por obra (silos).	Nível 2 · Controlado Transição - Planilhas e formulários web. - Processamento em lotes semanais. - Análise reativa pós-compra.	Nível 3 · Preditivo Pillier AI - OCR móvel e extração por IA. - Sincronização contínua. - Alertas proativos de variância.
--	--	---

Roadmap de execução de 90 dias

MÊS 1 · CAPTURA SEM TREINAMENTO

Meta: 100% dos recibos digitalizados via câmera com OCR. Fim do trânsito de papel.

MÊS 2 · INTELIGÊNCIA DE PREÇO UNITÁRIO

Meta: identificar variâncias de custo unitário entre canteiros e renegociar fornecedores locais.

MÊS 3 · UNIFICAÇÃO TOTAL DO RDO

Meta: automação do job costing e visibilidade executiva do fluxo de caixa em tempo real.

Fontes e metodologia

REFERÊNCIAS CITADAS

1. **FMI & Autodesk.** *Construction Disconnected: Rethinking the Management of Project Data and Mobile Collaboration*. 2018. — Dados de projeto falhos e má comunicação respondem por 48% do retrabalho nos EUA (~US\$ 31,3 bilhões em 2018).
2. **FMI & PlanGrid.** *Construction Disconnected*. 2018. — Profissionais de construção gastam ~35% do tempo (mais de 14h/semana) em atividades não produtivas.
3. **Arcadis.** *Global Construction Disputes Report 2023*. — Valor médio global de disputa de US\$ 42,8 milhões (dados de 2022); duração média de aproximadamente 14 meses.

Nota metodológica. Os indicadores identificados com **ESTIMATIVA PILLIER**, **ILUSTRATIVO**, **MODELO CONCEITUAL** ou **PROJEÇÃO PILLIER** são estimativas direcionais, cenários analíticos ou especificações de produto — não representam medições auditadas nem são atribuídos às fontes acima. Cifras internacionais em dólares (US\$) referem-se aos mercados dos estudos originais (predominantemente EUA e portfólio global) e servem como referência de ordem de grandeza para o mercado brasileiro. Este documento tem caráter informativo e não constitui aconselhamento financeiro, contábil ou jurídico.

Assuma o controle financeiro do canteiro

Elimine o ponto cego das microcompras e proteja suas margens operacionais.

DESCUBRA O PILLIER